101

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагнетизм бойынша сандық және сапалы есептер шығару

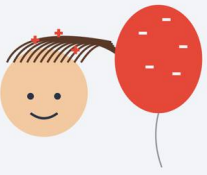
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Зарядталған бөлшек магнит өрісінде шеңбер сызады, ал өткізгіш рамка өрісте айналса ток пайда болады. Бұл екі құбылыстың байланысы неде?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Формуланы оқы БІЛУ

$$B = \mu_0 I/(2\pi r)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
B	магнит индукциясы	Тл
μ_0	_____	_____
I	ток күші	А
r	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

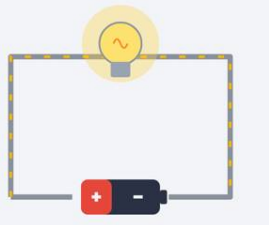
1. **Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) Кирхгоф
   - (B) Ленц
   - (C) бұрғы (оң бұранда)
   - (D) сол қол

2. **Ампер күшінің бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) оң қол
   - (B) Ленц
   - (C) сол қол
   - (D) бұрғы

3. **Магнит ағыны:**
   - (A) Φ = BS·cosα
   - (B) Φ = BIl
   - (C) Φ = qvB
   - (D) Φ = B/S

4. **Катушканың магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) W = LI
   - (B) W = $CU^2/2$
   - (C) W = $LI^2/2$
   - (D) W = $L^2I/2$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

B = 0,3 Тл өрісте l = 0,5 м, I = 2 А өткізгішке (α = 90°) күш?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Электрон 10^6 м/с жылдамдықпен B = 1 мТл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Траектория радиусы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

200 орамды катушка (S = 50 $см^2$) B = 0,1 Тл өрісте 0,01 с ішінде 90°-қа бұрылды. Орташа ЭҚК мен R = 10 Ом болғандағы заряд?

Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Магнетизм формула-картасы.
- C Олимпиадалық магнетизм есептері.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагнетизм бойынша сандық және сапалы есептер шығару

Формула B = μ₀I/(2πr): B — магнит индукциясы, Тл; μ_0 — үйкеліс коэффициенті, ; I — ток күші, А; r — қашықтық, м

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: F = 0,3 Н.

В деңгейі: R ≈ 5,7 мм.

С деңгейі: $\mathcal{E}$ = 200·5·10^{-4}/0,01 = 10 В; q = NΔΦ/R = 0,01 Кл.